

中国石油大学（华东）
2017 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

826

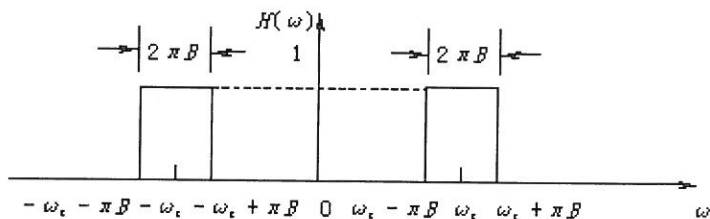
总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 画出数字通信系统模型并说明数字通信相对于模拟通信的部分优点。

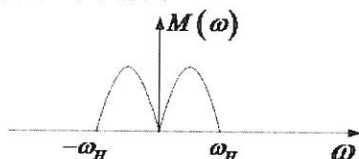
二、(20 分) 将一个均值为零、功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声加到一个中心角频率为 ω_c 、带宽为 B 的理想带通滤波器上，如下图所示。



- (1) 求滤波器输出噪声的自相关函数。
- (2) 写出输出噪声的一维概率密度函数。

三、(15 分) 画出随参信道两径传输模型，假设某随参信道两径时延差 τ 为 3ms，试计算相关带宽。

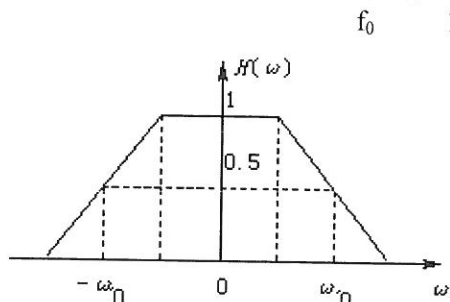
四、(20 分) 在 AM 调制系统中，调制信号为 $m(t)$ ，载波为 $\cos \omega_c t$ ，设 $m(t)$ 的频谱图如下图所示



- (1) 画出 AM 调制过程的方框图。
- (2) 写出已调信号的时域表达式，计算 AM 信号的带宽。
- (3) 画出已调信号频域示意图。
- (4) 简介 AM 信号的特点。

五、(20 分) 设某数字基带传输系统的传输特性 $H(\omega)$ 如下图所示，其中 α 为常数， $(0 \leq \alpha \leq 1)$ ：

- (1) 试检验该系统能否实现无码间干扰传输？
- (2) 试求该系统的最大无码间干扰传输速率，以及此时的频带利用率。
- (3) 试说明该系统能不能以如下码元速率进行无码间干扰传输：

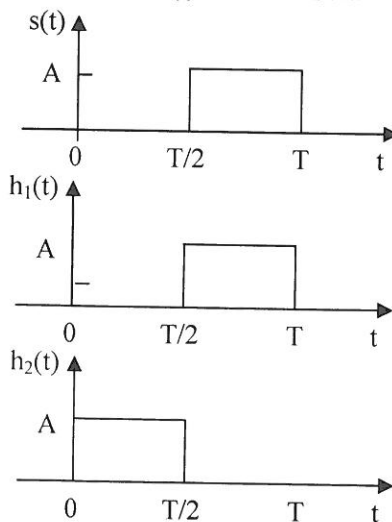
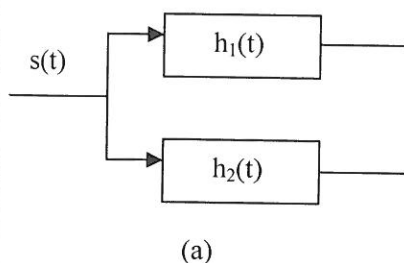


六、(20 分) 设在某 2PSK 系统中，已知发送码元序列为 01000100，码元速率为 1000Baud，载频为 1000Hz。

- (1) 求 2PSK 信号第一零点带宽；
- (2) 试画出 2PSK 信号时域波形示意图；
- (3) 画出一种 2PSK 信号的解调器方框图。

七、(20 分) 一路模拟语音信号从电话 A 到电话 B 传输，一路数字信号从计算机 A 到计算机 B 传输。设计一个基于 PCM、时分复用、2FSK 调制的单方向通信系统，要求该模拟信号与数字信号共用同一信道传输。画出系统尽可能详细的原理方框图，要求接收部分必须含有各种必要的同步模块。

八、(20 分) 设下图 (a) 所示系统的输入 $s(t)$ 及 $h_1(t)$ 、 $h_2(t)$ 分别如下图 (b) 所示，试绘图解出 $h_1(t)$ 及 $h_2(t)$ 的输出波形，并说明 $h_1(t)$ 及 $h_2(t)$ 是否是 $s(t)$ 的匹配滤波器。



(b)